

TCO NDE Selection Spreadsheet for KTL, SGP / SGI & Field Pipe Classes

Rev. 3

Number	Pipe Line Class	Design Code	Design Temp range, deg C	Pipe (as specified in line class)	NDE Requirements (*SEE NOTES)					Comments
				Material	RT/UT %	MT/PT %	HT (*Note 4)		PMI%	
							%	Max value		
1	150A20	ASME B31.3	-40 / 200	Alloy 20	5 BW/SKT	5 BW/100 SKT	0		100	
2	150B01		5 / 75	CS BITUM COATED	5 BW/SKT	100 SKT	0			
3	150B02		5 / 38	CS GALV BITUM COATED			0			
4	150B901	ASME B31.3	-20 / 75	Glass Reinforced Epoxy	See Note 3		0			
5	150C60	ASME B31.3		CS+inclonel 625 CLAD (API 5LD)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	SGP Flare Header
6	150C80	ASME B31.3	-46 / 200	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
7	150CP2	ASME B31.3	-36 / 150	LTCS PTFE Lined			0			
8	150D01	ASME B31.3	-46 / 100	Super Duplex UNS S32760	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
9	150E01		440 max	1.25 Cr - 0.5 Mo	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
10	150H0G	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
11	150H01 (A)	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
12	150H01 (B)	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
13	150H03	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
14	150H04	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
15	150H05 (A)	ASME B31.3	-46 / 65	LTCS	5 BW	0	0			
16	150H05 (B)	ASME B31.3	-46 / 65	LTCS	5 BW	0	100	200HB		
17	150H06	ASME B31.3	5 / 75	LTCS GALV						
18	150H09 (Jacketed system)	ASME B31.3	210 max	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			INSIDE PIPE
					5 BW/SKT	100 SKT	0			JACKET PIPE
19	150H12	ASME B31.3	40 max	LTCS BITUM COAT	5 BW/SKT	100 SKT	0			
20	150H13	ASME B31.3	230 max	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
21	150H904	ASME B31.3	100 max	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
22	150H21	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
23	150H22 (A)	ASME B31.3	-29 / 410	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
24	150H22 (B)	ASME B31.3	-29 / 410	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		
25	150H23	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
26	150H25 (A)	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		
27	150H25 (B)	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
28	150H26	ASME B31.3	-36 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
29	150H2G	ASME B31.3	-29 / 150	LTCS Galv/Scrd	5 BW/SKT	100 SKT	0			
30	150H5C	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS - SMYS≤ 42 ksi (290 Mpa)	5 BW/SKT	100 SKT	0			
31	150H5H	ASME B31.8	-36 / 100	LTCS - SMYS≤ 42 ksi (290 Mpa)	5 BW/SKT	100 SKT	0			
32	150H5E	ASME B31.3	-40 / 75	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
33	150J20	ASME B31.3	-40 / 180	LTCS	5 BW/SKT	5 BW/100 SKT	0			
34	150JK0 (jacketed system)	ASME B31.3	-29 / 180	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		INSIDE PIPE
							0			JACKET PIPE
35	150K01	ASME B31.3	-46 / 400	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
36	150K02	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
37	150K09 (jacketed system)	ASME B31.3	-36 / 210	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		INSIDE PIPE
					5 BW/SKT	100 SKT	0			JACKET PIPE
38	150K09SM (jacketed system)	ASME B31.3	-46 / 350	LTCS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		INSIDE PIPE
					5 BW/SKT	100 SKT	0			JACKET PIPE
39	150K21 (A)	ASME B31.3	-43 / 343	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
40	150K21 (B)	ASME B31.3	-43 / 343	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
41	150K23	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
42	150K26	ASME B31.3	-36 / 343	LTCS NACE	10 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		

Number	Pipe Line Class	Design Code	Design Temp range, deg C	Pipe (as specified in line class)	NDE Requirements (*SEE NOTES)					Comments
				Material	RT/UT %	MT/PT %	HT (*Note 4)		PMI%	
							%	Max value		
43	150K5D	ASME B31.8	-40 / 343	LTCS NACE - SMYS≤ 42 ksi (290 Mpa)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
44	150K5E	N/A	-40 / 85	LTCS PTFE Lined						
45	150K5F	ASME B31.8	-40 / 100	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
46	150MO6	ASME B31.3	-36 / 200	6% Moly (UNS31254)	5 BW/SKT	5 BW/100 SKT	0		100	
47	150M40	ASME B31.3	-36 / 215	Monel 400	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
48	150N01	ASME B31.3	-140 / 200	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
49	150N901	ASME B31.3	100 max	18/9 CrNi	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
50	150P01 (A)	ASME B31.3	-46 / 230	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
51	150P01 (B)	ASME B31.3	-46 / 230	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
52	150P02	ASME B31.3	-46 / 100	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
53	150P09 (A)	ASME B31.3	-140 / 210	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
54	150P09 (B)	ASME B31.3	-140 / 210	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
55	150P21	ASME B31.3	-140 / 535	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
56	150P22	ASME B31.3	-46 / 535	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
57	150P23	ASME B31.3	-40 / 145	316 SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
58	150P24	ASME B31.3	-40 / 200	316 SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
59	150P26	ASME B31.3	-36 / 403	316/316L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
60	150PE2		-40 / 70	HDPE	See Note 3	0				
61	150PE3		-46 / 40	HDPE		0				
62	150PE4		-46 / 40	HDPE		0				
63	150PE6		-40 / 25	HDPE		0				
64	150PE7		-40 / 80	HDPE		0				
65	150PE8		-40 / 25	HDPE		0				
66	150PE9		-40 / 40	HDPE		0				
67	150PE10		-40 / 40	HDPE		0				
68	150PF1	ASME B31.3	-46 / 100	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
69	150PF2	ASME B31.3	-46 / 100	PTFE lined LTCS	0	0				
70	150PJ1	ASME B31.3	-46 / 180	316/316L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
71	150VC01	ASME B31.3	-46 / 110	LTCS Galv	0	0				
72	150VG01	ASME B31.3	-46 / 110	LTCS Galv	0	0				
73	150VS01	ASME B31.3	-46 / 110	316/316L SS	0	0			100	
74	300C80	ASME B31.3	-46 / 230	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
75	300H01 (A)	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
76	300H01 (B)	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
77	300H02	ASME B31.3	-46 / 350	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
78	300H03	ASME B31.3	-46 / 350	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
79	300H04	ASME B31.3	-46 / 120	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
80	300H05	ASME B31.3	-46 / 75	LTCS	100 BW	0	100	200HB		
81	300H09 (Jacketed system)	ASME B31.3	-46 / 210	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		INSIDE PIPE
					5 BW/SKT	100 SKT	0			JACKET PIPE
82	300H21 (A)	ASME B31.3	-46 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
83	300H21 (B)	ASME B31.3	-46 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		
84	300H22	ASME B31.3	-29 / 370	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
85	300H25 (A)	ASME B31.3	-46 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
86	300H25 (B)	ASME B31.3	-46 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		
87	300H2G	ASME B31.3	-29 / 150	LTCS Galv/Scrd	5 BW/SKT	100 SKT	0			
88	300H5E	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS - API 5L X60 (SAW)	5 BW/SKT	100 SKT	100	235HB		
89	300H5F	ASME B31.3	-40 / 90	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
90	300H5P	ASME B31.3	-40 / 80	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		

Number	Pipe Line Class	Design Code	Design Temp range, deg C	Pipe (as specified in line class)	NDE Requirements (*SEE NOTES)					Comments
				Material	RT/UT %	MT/PT %	HT (*Note 4)		PMI%	
							%	Max value		
91	300K01	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
92	300K02	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
93	300K21 (A)	ASME B31.3	-46 / 260	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
94	300K21 (B)	ASME B31.3	-46 / 260	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
95	300K5A (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 88	LTCS - API 5L X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
96	300K5D	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
97	300K5E (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 95	LTCS - API 5L X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
98	300K5F (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 95	LTCS - API 5L X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
99	300K5G (AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 95	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
100	300L02	ASME B31.3	-35 / 100	3.5% Ni - Steel	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
101	300MO6	ASME B31.3	-36 / 130	6% Moly (UNS31254)	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
102	300N02	ASME B31.3	-110 / 100	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
103	300N03	ASME B31.3	38 / 250	316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
104	300P01	ASME B31.3	-46 / 200	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
105	300P09	ASME B31.3	-110 / 100	316/L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
106	300P21	ASME B31.3	-140 / 350	316/316L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
107	300P22	ASME B31.3	-46 / 350	316/316L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
108	300PF2	ASME B31.3	-46 / 130	Glass Reinforced Epoxy	See Note 3					
109	600A80	ASME B31.3	-46 / 230	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
110	600C80	ASME B31.3	-46 / 200	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
111	600CP2	ASME B31.3	-36 / 60	LTCS Fluoralon Lined	5 BW/SKT	100 SKT	0			
112	600H01 (A)	ASME B31.3	-46 / 400	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
113	600H01 (B)	ASME B31.3	-46 / 400	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
114	600H21	ASME B31.3	-40 / 410	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
115	600H22	ASME B31.3	-29 / 370	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
116	600H23	ASME B31.3	-29 / 350	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
117	600H25	ASME B31.3	-46 / 343	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
118	600H2G	ASME B31.3	-40 / 38	LTCS Zinc	5 BW/SKT	100 SKT	0			
119	600H5G	ASME B31.8	-36 / 100	LTCS - API 5L X60 (SAW)	5 BW/SKT	100 SKT	100	235HB		
120	600H5I	ASME B31.8	-46 / 150	LTCS - SMYS≤ 42 ksi (290 Mpa)	5 BW/SKT	100 SKT	100	235HB		
121	600H5M	ASME B31.3	-40 / 38	LTCS Galv/Scrd	5 BW/SKT	100 SKT	0			
122	600H5P (AG)	ASME B31.8	-40 / 90	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
123	600H5P (UG)	ASME B31.8	-40 / 90	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
124	600K01	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
125	600K02	ASME B31.3	-46 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
126	600K09	ASME B31.3	-46 / 90	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
127	600K21	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
128	600K22	ASME B31.3	-40 / 170	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
129	600K5B (AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 95	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
130	600K5C(AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 95	API 5L X60 (SAW)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
131	600K5D (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 90	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
132	600K5E (AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 88	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
133	600K5F(AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 100	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
134	600K5G(AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 95	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
135	600K5H(AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 95	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
136	600N01	ASME B31.3	-110 / 120	316/L SS	100 BW/SKT	100 SKT	0		100	
137	600P09	ASME B31.3	-46 / 175	316/L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
138	600P21	ASME B31.3	-140 / 350	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
139	600P22	ASME B31.3	-46 / 350	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	

Number	Pipe Line Class	Design Code	Design Temp range, deg C	Pipe (as specified in line class)	NDE Requirements (*SEE NOTES)					Comments
				Material	RT/UT %	MT/PT %	HT (*Note 4)		PMI%	
							%	Max value		
140	600L01	ASME B31.3	-85 / 120	3.5% Ni - Steel	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
141	600PL	ASME B31.8	-40 / 100	API 5L X60	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
142	900A80	ASME B31.3	-46 / 300	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
143	900C80	ASME B31.3	-46 / 200	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
144	900D01	ASME B31.3	-46 / 100	Super Duplex UNS S32760	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
145	900H01	ASME B31.3	-46 / 70	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0			
146	900H21	ASME B31.3	-40 / 410	LTCS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
147	900H22	ASME B31.3	-29 / 410	LTCS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
148	900H25	ASME B31.3	-46 / 410	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
149	900H2G	ASME B31.3	-46 / 85	LTCS Galv/Scrd						
150	900H5H (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 80	LTCS - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
151	900H5F	ASME B31.8	-46 / 176	LTCS - SMYS≤ 42 ksi (290 Mpa)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
152	900K01	ASME B31.3	-46 / 375	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
153	900K02	ASME B31.3	-46 / 375	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
154	900K21	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
155	900K23	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
156	900K5A (AG) & (UG)	ASME B31.8	-46 / 120	LTCS NACE - API X52/60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
157	900K5B (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 90	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
158	900K5C (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 90	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	235HB		
159	900K5D (AG) & (UG)	ASME B31.8	-40 / 120	LTCS NACE - API X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
160	900P21	ASME B31.3	-140 / 350	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
161	900P22	ASME B31.3	-46 / 350	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
162	1500A60	ASME B31.3	-100 / 110	Inconel 625 (NACE)	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
163	1500F22	ASME B31.3	-40 / 155	LTCS NACE, 2-1/4Cr F22 modified	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
164	1500H1	ASME B31.3	-40 / 343	LTCS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
165	1500K1	ASME B31.3	-40 / 126	LTCS NACE	100 BW	100 BW	100	200HB		
166	1500P1	ASME B31.3	-60 / 120	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
167	2500A60	ASME B31.3	-100 / 110	Inconel 625 (NACE)	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	
168	2500F22	ASME B31.3	-40 / 180	LTCS NACE, 2-1/4Cr F22 modified	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
169	2500H1	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		HT only for welds with PWHT
170	2500K1	ASME B31.3	-46 / 200	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
171	2500P1	ASME B31.3	-40 / 120	316/316L SS	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
172	2500P2	ASME B31.3	-46 / 120	316/316L SS (F321 Flange)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
173	10000A	ASME B31.3 API 6A	-140 / 135	Inconel 825	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
174	10000A60	ASME B31.3 (Ch.IX) API 6A	-100 / 110	Inconel 625 (NACE)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	0		100	
175	10000F22	ASME B31.3 (Ch.IX) API 6A	-40 / 130	LTCS NACE, 2-1/4Cr F22 modified	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
176	10000H5A	ASME B31.8 API 6A	- 40 / 110	API 5L X60	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
177	10000K5A	ASME B31.8 API 6A	- 40 / 90	API 5L X60	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
178	10000K	ASME B31.3 API 6A	-40 / 125	API 5L X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
179	10000P	ASME B31.8	-36 / 110	API 5L X60	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
180	10000X1	ASME B31.8 API 6A	-40 / 110	API 5L X60 (SMLS)	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		

Number	Pipe Line Class	Design Code	Design Temp range, deg C	Pipe (as specified in line class)	NDE Requirements (*SEE NOTES)					Comments
				Material	RT/UT %	MT/PT %	HT (*Note 4)		PMI%	
							%	Max value		
181	10000X22	ASME B31.8 API 6A	-40 / 110	2-1/4Cr F22 Modified	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	235HB		
182	A1 (AG) & (UG)	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS NACE - API 5L X46 (SMLS)	100 BW	0	100	235HB		
183	A2 (AG) & (UG)	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS NACE - API 5L X46 (SMLS)	100 BW	0	100	235HB		
184	A3	ASME B31.3	-36 / 210	LTCS	5 BW	0	0			
185	A4	ASME B31.3	4 / 44	LTCS	5 BW	0	0			
186	A5	ASME B31.3	-36 / 75	LTCS	5 BW	0	0			
187	A6	ASME B31.4	0 / 50	CS	5 BW	0	100	235HB		
188	A7	ASME B31.4 B31.8	-36 / 50	LTCS - API 5L X46 (SMLS)	5 BW	0	100	235HB		
189	D1 (AG) & (UG)	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS NACE - API 5L X46 (SMLS)	100 BW	0	100	235HB		
190	D2	ASME B31.8	-36 / 90	CrNi SS (ASTM A358)	100 BW	0	0		100	
191	D3	ASME B31.2	-36 / 100	LTCS / API 5L Gr B	5 BW	0	0			
192	D4	ASME B31.4	-36 / 44	316/L SS	5 BW	0	0		100	
193	D5	ASME B31.4	0 / 50	LTCS / API 5L Gr B	5 BW	0	100	235HB		
194	E1 (AG) & (UG)	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS - API 5L X60 (SMLS)	100 BW	0	100	235HB		
195	X2	ASME B31.4	-36 / 90	LTCS - API 5L X60 (SMLS)	100 BW	100	100	235HB		
196	GOST		-46 / 300	LTCS	5 BW	0	0			
197	C14A		-36 / 200	API 5L Gr B	5 BW/SKT	100 SKT	0			
198	D10A		-36 / 40	LTCS GALV	5 BW/SKT	100 SKT	0			
199	D14A	ASME B31.3	-36 / 200	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
200	D14B	ASME B31.3	-36 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
201	D14C	ASME B31.3	-36 / 300	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
202	D14D	ASME B31.3	-36 / 200	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
203	D14E	ASME B31.3	-36 / 100	LTCS	100 BW	100 BW	100	200HB		
204	D14G	ASME B31.3	-36 / 300	LTCS NACE	100 BW/5 SKT	100 BW/SKT	100	200HB		
205	D14H	ASME B31.3	-36 / 100	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
206	D34A	ASME B31.3	-36 / 100	LTCS	5 BW/SKT	5 BW/100 SKT	0			
207	D34B	ASME B31.3	-36 / 350	LTCS	5 BW/SKT	5 BW/100 SKT	0			
208	D34C	ASME B31.3	-36 / 200	LTCS	5 BW/SKT	100 SKT	0			
209	D34D	ASME B31.3	-36 / 90	LTCS	100 BW	0	100	200HB		
210	D34E	ASME B31.3	-36 / 100	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
211	D64A	ASME B31.3	-36 / 400	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
212	DA4A	ASME B31.3	-36 / 200	LTCS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		
213	F10A		-36 / 100	Glass Reinforced Epoxy	See Note 3					
214	F10B		-36 / 100	Glass Reinforced Epoxy						
215	F10C		-36 / 100	Glass Reinforced Epoxy						
216	N30A	ASME B31.3	-36 / 100	UNS N08825	100 BW	0	0		100	
217	S10A	ASME B31.3	-36 / 100	316L SS	5 BW/SKT	100 SKT	0		100	
218	0911	ASME B31.1	max 390	ASTM A105 CS	100 BW/5 SKT	100 SKT	100	200HB		SGP PFD
219	59A	ASME B31.3	-28 / 300	316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	SGP Nuovo Pignone
220	71F	ASME B31.3	-28 / 300	316L SS	100 BW/5 SKT	100 SKT	0		100	SGP Nuovo Pignone

(*) NOTES

1. D-CATEGORY PIPING REGARDLESS OF LINE CLASS SHALL BE ONLY VISUALLY INSPECTED.
2. PIPE ATTACHMENTS AND BRANCH CONNECTIONS (WELDOLET, OLET, SOCKOLET ETC.) SHALL BE INSPECTED USING MT/PT ACCORDING TO THE PIPE CLASS RT/UT REQUIREMENT FOR BW CONNECTIONS.
3. CONTACT WITH RE QM FOR DETAILES (reqaqc7 #7570)
4. 100% HARDNESS TEST IS REQUIRED FOR THE UNDERGROUND AND ABOVEGROUND PIPELINES DESIGNED BY CODES ASME B31.8 AND B31.4